Fahrrad Tacho Misuse Diagramm

Sicherheitsziele für zentrale Assets

Asset	Sicherheitsziele
Sensor-daten	Integrität, Verfügbarkeit
Nutzerdaten	Vertraulichkeit, Integrität
Kommunikationsschnittstelle(Bluetooth, WLAN)	Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
Firmware	Integrität, Authentizität
Cloud-Datenbank	Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
Tacho- Hardware (Speicher, Anzeige)	Verfügbarkeit, Integrität

Bedrohungen je Asset (STRIDE-orientiert)

Asset	Sicherheitsziele
Sensor-daten	Manipulation durch externe Eingriffe ->falsche Geschwindigkeit/Distanz
Nutzerdaten	Abhören bei Übertragung, Datenleak durch unsichere Cloud-Anbindung
Kommunikationsschnittstelle(Bluetooth, WLAN)	Man-in-the-Middle, Spoofing, Replay-Angriffe
Firmware	Einschleusen manipulierter Firmware (Malware), Downgrade-Angriffe
Cloud-Datenbank	Unautorisierter Zugriff, Datenverlust durch Angriffe
Tacho- Hardware (Speicher, Anzeige)	Sabotage, gezielte Überlastung (z.B. dauerhafte Sensor-Trigger)

Bedrohungen je Asset (STRIDE-orientiert)

STRID-Kategorie	Bedrohung
Spoofing	Falsche Geräte geben sich als Nutzer aus
Tampering	Angreifer verändert Firmware oder Sensorwerte
Repudiation	Nutzung ohne Protokollierung
Information Disclosure	Bluetooth sniffing, Cloud-Datenlecks
DoS	Akku-Drain-Angriffe, Sensor-Störung
Elevation of Privilege	OTA-Hack mit privilegierter Firmware

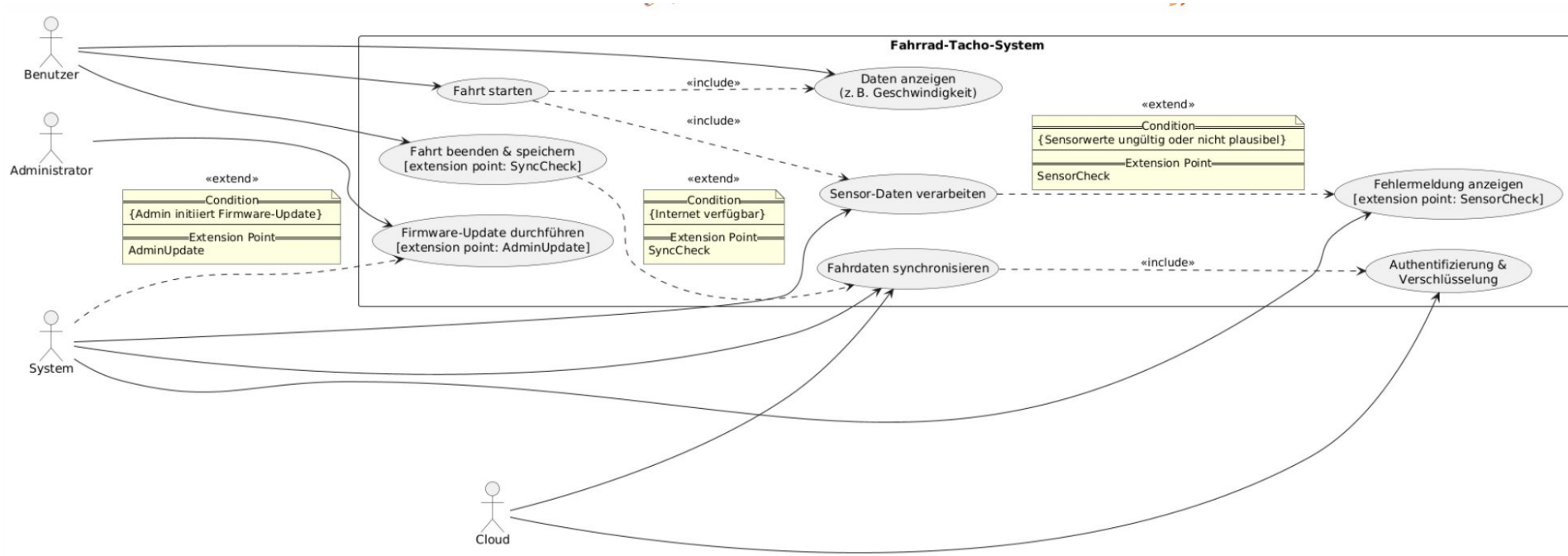
Risiken (Kombination aus Bedrohung + Schadenshöhe + Eintrittswahrscheinlichkeit)

Risiko	Einschätzung (hoch/mittel/Niedrig)	Begründung
Manipulierte Sensor-daten führen zu fehlerhafter Anzeige	Mittel	Gefahr für Nutzer (z.B. Geschwindigkeit unterschätz)
Firmware wird durch Schadsoftware ersetzt	Hoch	Komplettte Systemübernahmen möglich
Daten werden beim Sync abgefangen (z.B. MITM)	Hoch	Komplette Systemübernahme möglich
Verfügbarkeit durch DoS über Sensorüberlatung	Niedrig	Spezialwissen nötig
Nutzerprofil wird aus der Cloud gestohlen	Hoch	Persönliche Daaten kompromiert

Sicherheitsanforderungen aus den identifizierten Risiken

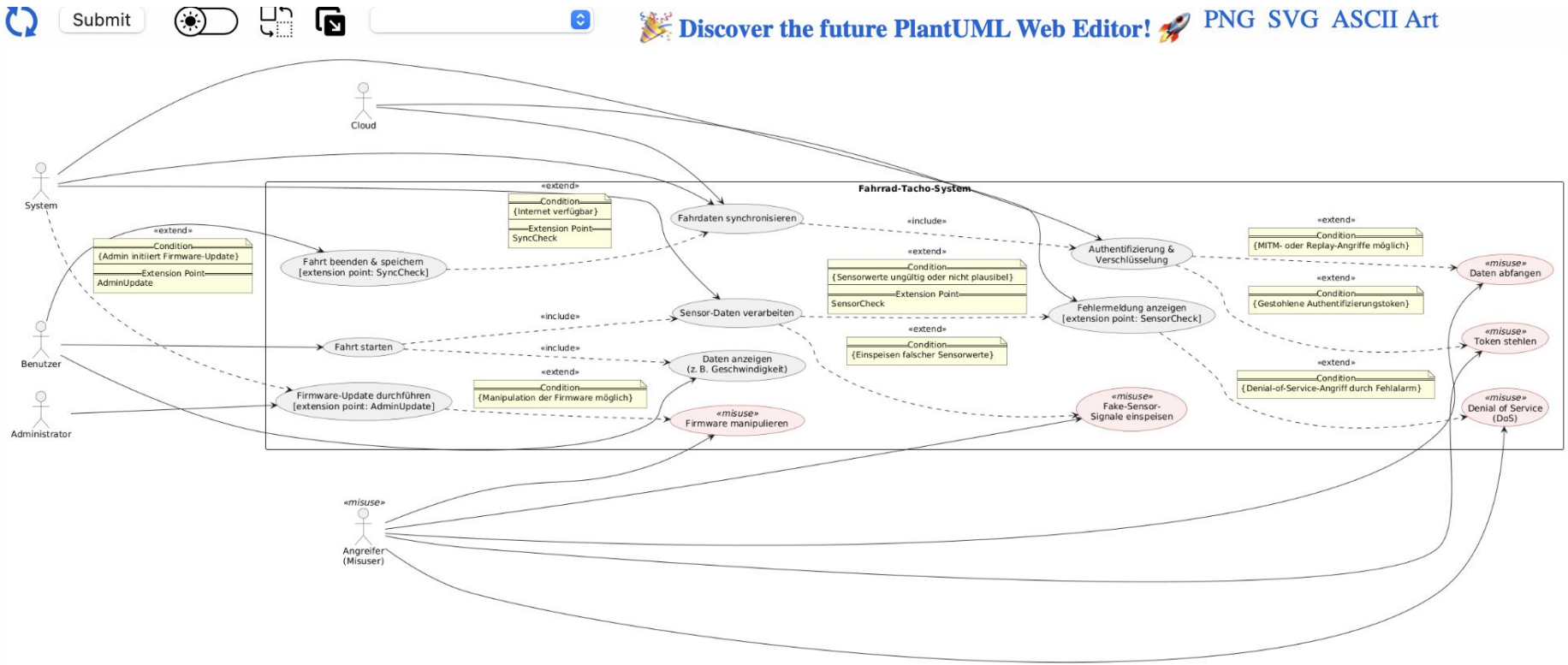
Risiko	Sicherheitsanforderungen
Manipulierte Sensor-daten	Sensorwerten digital signieren oder auf Plausibilität prüfen
Firmware Manipulation	Firmware-Signatur prüfen, Secure Boot verwenden
Datenabgriff beim Sync	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (z.B. TLS), Authentifizierung über Token
DoS über Sensorüberlastung	Eingangsrate drosseln, Anomalie-Erkennung implementieren
Diebstahl von Cloud-Daten	Zugriff per Authentifizierung (OAuth2), Verschlüsselung ruhender Daten

Use case Diagramm



Link zum Diagramm

Misuse Case Diagramm



Link zum Diagramm